

정보보호프로그래밍

11주차

2026-05-14 (목)



강의내용

- 블록체인, 비트코인 Review
- 비트코인 작업증명
 - 주어진 Bits로 Target을 구하는 코딩

Chapter 4. 해시와 블록체인

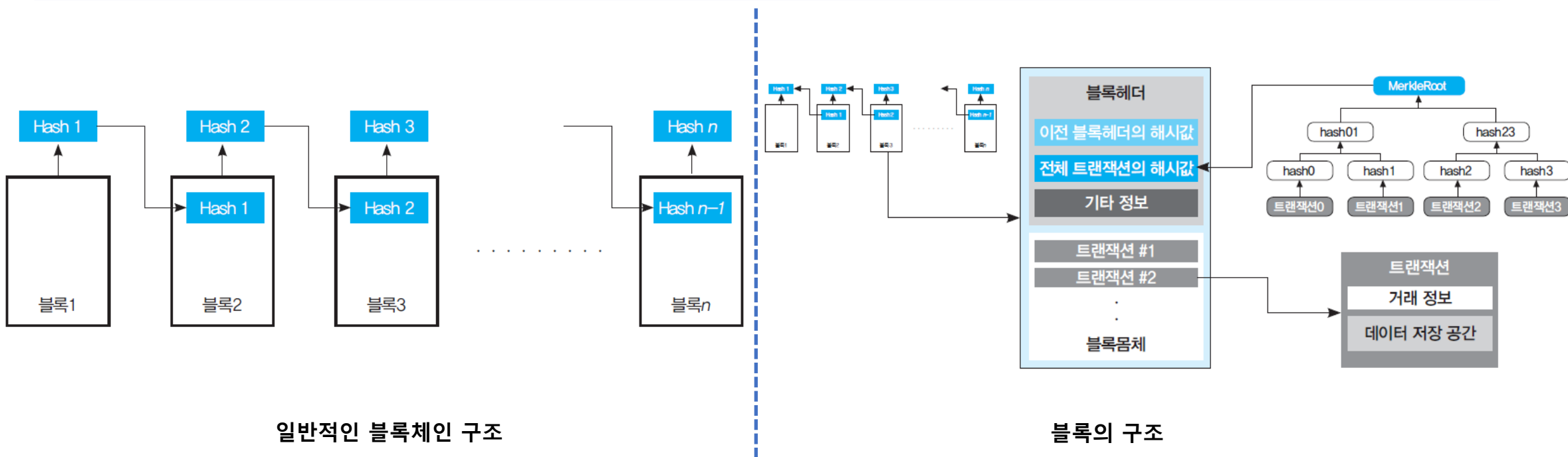
001 해시

002 블록체인에서 해시의 활용

2. 블록체인에서의 해시 활용

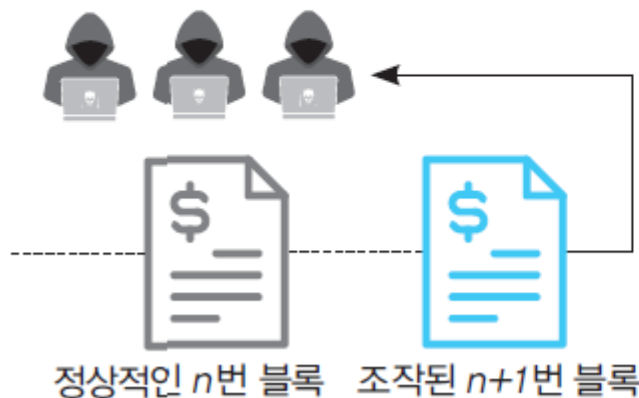
• 블록체인의 개념과 구조

'블록'이라고 하는 거래 기록을 담고 있는 데이터들이 거래 참여자들의 합의로 생성된 **체인 형태의 연결고리를 가진 형태로** 구성되어 **모든 거래 참여자들에 배포되며, 누구나 기록된 거래 내용의 결과를 열람할 수 있지만, 어느 누구도 임의로 수정할 수 없도록** 만든 분산 컴퓨팅 기반의 **데이터 위변조 방지 기술**이다.



2. 블록체인에서 해시의 활용

조작된 $n+1$ 번 블록 내용을 기반으로 100명이 10분간 풀어야 할 문제를 10명이 풀어서 답을 구한 후 조작된 블록에 첨부하고 배포해야 함



$n+1$ 번 블록 내용을 기반으로 100명이 10분간 풀어야 할 문제를 90명이 풀어서 답을 구하고 있음

VS

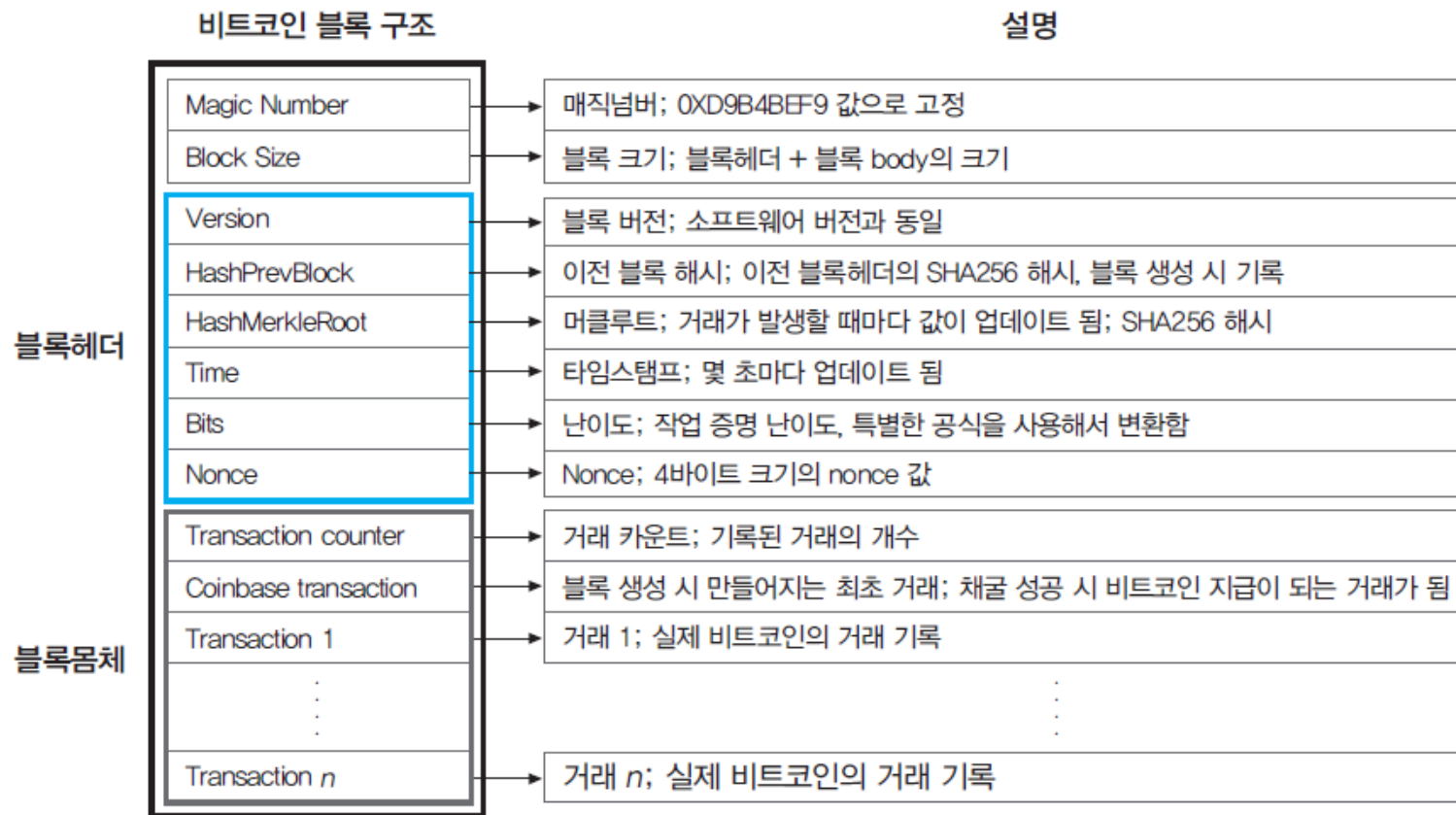


- 조작된 $n+1$ 번째 블록 내용을 기반으로 100개의 노드가 10분간 풀어야 할 해시캐시 문제를 10개의 노드가 해결해야 한다.
- 그동안 정상적인 $n+1$ 번째 블록 내용을 기반으로 100개의 노드가 10분간 풀어야 할 해시캐시 문제를 90개의 노드가 해결하고 있는 중이다.
- 확률적으로 정상적인 $n+1$ 번째 블록에 대한 해시캐시 문제가 훨씬 빨리 해결될 것이고, $n+1$ 번째 블록을 생성한 후 $n+2$ 번째 블록에 대한 해시캐시 문제를 90개의 노드가 해결하고 있는 상황이 된다.
- 이제 10개의 노드는 $n+1$ 번째 블록뿐만 아니라 $n+2$ 번째 블록에 대한 해시캐시 문제를 해결해야 되는 지경에 이른다.

2. 블록체인에서 해시의 활용

• 비트코인의 블록 구조

비트코인은 블록체인 기술을 활용한 최초의 **분산원장 기술이자** 가장 잘 알려진 암호화폐 시스템



2. 블록체인에서 해시의 활용

• 비트코인의 작업 증명

- 리틀엔디안 (인텔 86계열) : 하위주소의 메모리에 낮은 자리의 숫자 기록하는 방식
- 교재 155페이지 : Bits : (하위) f2b9441a (상위) : 메모리에 저장되어 있는 값
 - ✓ 실제 블록 헤더에 저장되어 있는 값 (해석한 진짜 값) : 0x 1a44b9f2
- 비트코인의 작업 증명
 - ✓ SHA-256(블록헤더 6개 필드) <= Target
- Bits정보를 바탕으로 Target 구하는 공식
 - ✓ Target = 0x44b9f2 * 2 ** (8*(0x1a-3))
- 교재 157 페이지 [코드 4.3]
 - ✓ 문자열을 16진수 바이너리 (raw data)로 변환
 - ✓ decodeBitcoinVal(Bits)
 - 문자열을 16진수로 인코딩 : 주어진 문자열 입력을 먼저 디코딩 후 16진수로 인코딩
 - `getdecoder('hex_codec')` 함수를 활용하여 16진수로 인코딩하기 위해 먼저 디코더 함수를 찾아 반환
 - 16진수 binary data 생성 (encode 함수 활용하여 객체화 결과를 encoding)

2. 블록체인에서 해시의 활용

- 비트코인 125552번째 블록에 대한 작업 증명이 성공했음을 검증하는 코드
 - 어떻게 찾느냐?
 - 교재 159 페이지 [코드 4.4]

블록 확인 사이트

<http://blockstream.info>

<https://www.unixtimestamp.com/>

<http://www.fmdiff.com/fm/timestamp.php>

Blockchain.com

Home

Prices

Charts

NFTs

DeFi

Academy

News

Developers

Wallet

Exchange

125552

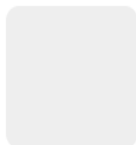
Q

⚙

⚙

Sig

▼ 0.56% Optimism/USD 1.71 ▲ 5.37% Litecoin/USD 92.10 ▲ 5.14% Chainlink/USD 6.63 ▼ 0.87% TRON/USD 0.07 ▲ 0.53% Avalanche/USD 14.92 ▼ 0.20% Polkadot/USD 5.31 ▲ 0.49% Bitcoin/USD 26,956.36 ▼ 0.43%



Bitcoin Block 125,552

Mined on May 22, 2011 02:26:31 • All Blocks

Unknown

Coinbase Message • 1* r

A total of 34.51 BTC (\$228.46) were sent in the block with the average transaction being 8.6275 BTC (\$57.11). Unknown earned a total reward of 50.00 BTC \$331.00. The reward consisted of a base reward of 50.00 BTC \$331.00 with an additional 0.0100 BTC (\$0.07) reward paid as fees of the 4 transactions which were included in the block.

Details

Hash	00000-8bd1d	Depth	664,570
Capacity	0.14%	Size	1,496
Distance	11y 11m 26d 12h 50m 16s	Version	0×1
BTC	34.5100	Merkle Root	2b-e3

Transactions

⬆ Last First ⬆ Value ⬆ Value ⬆ Fee ⬆ Fee

0 ID: 51d3-cd2d	From Block Reward To 15nN-XM1q	50.01000000 BTC • \$331.07 Fee 0 Sats • \$0.00
1 ID: 60c2-e1a1	From 1Hup-rpqC To 2 Outputs	29.50000000 BTC • \$195.29 Fee 0 Sats • \$0.00
2 ID: 01f3-45b9	From 3 Inputs To 2 Outputs	4.86000000 BTC • \$32.17 Fee 1.0M Sats • \$0.07
3 ID: b519-6d01	From 2 Inputs To 1Mos-YHPy	0.15000000 BTC • \$0.99 Fee 0 Sats • \$0.00

수업 정리 및 질의 응답

- 수업 정리
 - 작업증명 검증을 자유롭게 할 수 있습니까?

- 질의 응답
 - Q/A

참고자료

- 강의자료

- 본 강의자료는 아래의 교재 출판사에서 제공하는 이미지 파일 및 교재 내용으로 구성되었습니다.
 - ✓ 비트코인, 블록체인 바이블, 장세형 지음, 위키북스, 2021